

Dynkin图 代数表示论

综合报告

①

98.17(2)

89-103

Dynkin图和代数表示论

Idun Reiten^{*)}

Reiten, I

刘绍宇 ✓

0157.5

Dynkin 图 (diagram) A_n, D_n, E_6, E_7 和 E_8 以及与之相关的拓广 Dynkin 图 $\tilde{A}_n, \tilde{D}_n, \tilde{E}_6, \tilde{E}_7$ 和 $\tilde{E}_8$ (也叫 Euclid 图) 出现在数学的许多不同部门中. 它们的出现常可追踪到一些相当初等的研讨中, 而本文的第一部分就是用来作这样的讨论. 在第二部分中我们将讨论, 这些图是如何和为什么也跑到有限维代数表示理论及其有关课题中来. 它们出现在许多重要结果中, 因而这个领域可以很好的说明这些图的重要性. 我们强调与第一部分中那些初等考虑间的各种联系, 并且同样地重视, 在与数学的其它领域建立新的和有趣的关系中, Dynkin 图和拓广 Dynkin 图所扮演的重要角色.

Dynkin 图

我们从陈述一些简单问题开始, 这些问题的解都是由一组图 (graph) 组成, 并且, 虽然这些问题看起来很不一样, 它们都有完全一样的解答. 在此关联中我们列出这些图, 这就是著名的 Dynkin 图 (diagram)¹⁾ 和拓广 Dynkin 图.

可加和次可加函数

一个图 (graph) Σ 是由一些顶点以及这些顶点间的一些边组成的. 设 Σ 是有限的、连接的、且没有圈, 即没有形如 $\odot$ 的边. 我们用 $\Sigma_0 = \{1, \dots, n\}$ 表示顶点集、用 N 表示正整数集, 而令 $a: \Sigma_0 \rightarrow N$ 是一个函数, 记 $a(i) = a_i$, 我们称函数 a 是次可加的, 如果对任意 i 都有

$$2a_i \geq \sum_{j \rightarrow i} a_j,$$

原题: Dynkin Diagrams and the Representation Theory of Algebras. 译自: *Notices of the American Mathematical Society*, Vol.44, No.5 (1997), pp. 1-2.

^{*)}Idun Reiten 是 the Norwegian University of Science and Technology 的数学教授. 她的 e-mail 地址是 idunr@math.utnu.no

作者感谢 D.Happel, H.Lenzing, C.Skau, P.Slodowy, S.O.Smalø, H.Waadeland, 特别 H.Rossi 等人, 他们给了有益的意见和提示. ——原注.

¹⁾diagram 与 graph 译成中文皆为图, 本文中 Dynkin 图的“图”原文是 diagram 而泛指图的原文则是 graph. ——校注.

其中的求和是对所有与顶点 i 相连的边取的, 如果对所有的 i 都是等式, 则称 a 为可加函数.

我们来考察图, 它们带有取值正整数的函数. 我们在顶点处写出函数的值, 并用下面的例子来说明.

$$(1) a_1 \longrightarrow a_2$$

$$(2) 1 \equiv 1$$

$$(3) a_1 \equiv a_2$$

$$(4) \begin{array}{c} 1 \quad 1 \\ \diagdown \quad \diagup \\ 2 - 2 \\ \diagup \quad \diagdown \\ 1 \quad 1 \end{array}$$

今问下列问题:

- 哪些图 Σ 能具有一个可加函数?
- 哪些图 Σ 能具有一个次可加函数?

现在由这一观点来研讨一下我们的例子.

(1) 如果 $a_1 = a_2 = 1$, 我们得到一个次可加函数, 而它不是可加的. 这里不可能有: 可加函数, 因为 $2a_1 = a_2$ 和 $2a_2 = a_1$ 同时成立是不可能的.

(2) 所列出的函数是可加的. 想指出的是, 那里的求和是对不同的边取的, 因而相关的等式是 $2 \cdot 1 = 1 + 1$.

(3) 它没有次可加函数, 因为同时有 $2a_1 \geq 3a_2$ 和 $2a_2 \geq 3a_1$ 是不可能的.

(4) 易见给出的函数是可加的.

二次型

对于一个以 $\Sigma_0 = \{1, \dots, n\}$ 为顶点集、无圈有限连接图 Σ , 我们来定义它的相应二次型 q_Σ . 用 $\mathbb{R}$ 表实数集, 用 $\underline{x} = (x_1, \dots, x_n)$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 中的向量.

定义二次型 $q_\Sigma: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 如下:

$$q_\Sigma(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n x_i^2 - \sum_{i \sim j} x_i x_j,$$

这里最后一个求和是对所有边取的, 我们来研究下面这两个基本问题:

- 什么时候 q_Σ 是正定的, 即对 $\underline{x} \neq 0$ 有 $q_\Sigma(\underline{x}) > 0$?
- 什么时候 q_Σ 是半正定的, 即对 $\underline{x}$ 有 $q_\Sigma(\underline{x}) \geq 0$?

我们仍然研讨上面的四例中的图, 同时还解释一下这个定义.

(1) . 此时我们有

$$q_{\Sigma}(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2 = (x_1 - \frac{x_2}{2})^2 + 3\frac{x_2^2}{4} > 0, \quad \forall (x_1, x_2) \neq (0, 0).$$

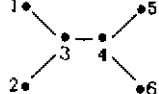
因此 q_{Σ} 是正定的.

(2) . 这时有

$$q_{\Sigma}(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2 = (x_1 - x_2)^2 \geq 0, \quad \forall (x_1, x_2).$$

这说明 q_{Σ} 是半正定的, 但它不是正定的, 因为 $q_{\Sigma}(1, 1) = 0$.

(3) . 这时有 $q_{\Sigma}(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 3x_1x_2$. 因为 $q_{\Sigma}(1, 1) = -1$ 而 $q_{\Sigma}(1, -1) = 5$, 这说明它不是半正定的.

(4) . 此时有

$$\begin{aligned} q_{\Sigma}(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) &= x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 + x_5^2 + x_6^2 - x_1x_2 - x_2x_3 - x_3x_4 - x_4x_5 - x_5x_6 - x_6x_1 \\ &= \frac{1}{4}(x_3 - 2x_1)^2 + \frac{1}{4}(x_3 - 2x_2)^2 + \frac{1}{4}(x_4 - 2x_5)^2 + \frac{1}{4}(x_4 - 2x_6)^2 + \frac{1}{2}(x_3 - x_4)^2. \end{aligned}$$

因为 $q_{\Sigma}(1, 1, 2, 2, 1, 1) = 0$ 而 $q_{\Sigma}(x) \geq 0, \forall x$, 故 q_{Σ} 是半正定的, 但不是正定的.

Dynkin 图和拓广 Dynkin 图

看一下前两节中那两个问题在那四个例子上的答案, 可看出, 可加函数的存在对应着相关二次型是半正定而非正定, 以及次可加而非可加函数的存在对应着相关二次型是正定的. 意外的是, 这种联系在一般情况下也成立, 而在这里 Dynkin 图和拓广 Dynkin 图 (见图 1) 便出现了.

定理 1.1 令 Σ 为一个无圈有限连接图 (graph).

(a) 下列等价:

- (i) Σ 有一个次可加而非可加函数.
- (ii) 二次型 q_{Σ} 是正定的.
- (iii) Σ 是一个 Dynkin 图.

(b) 下列等价:

- (i) Σ 有一个可加函数.

(ii) 二次型 q_{Σ} 是半正定而非正定的.

(iii) Σ 是一个拓广 Dynkin 图.

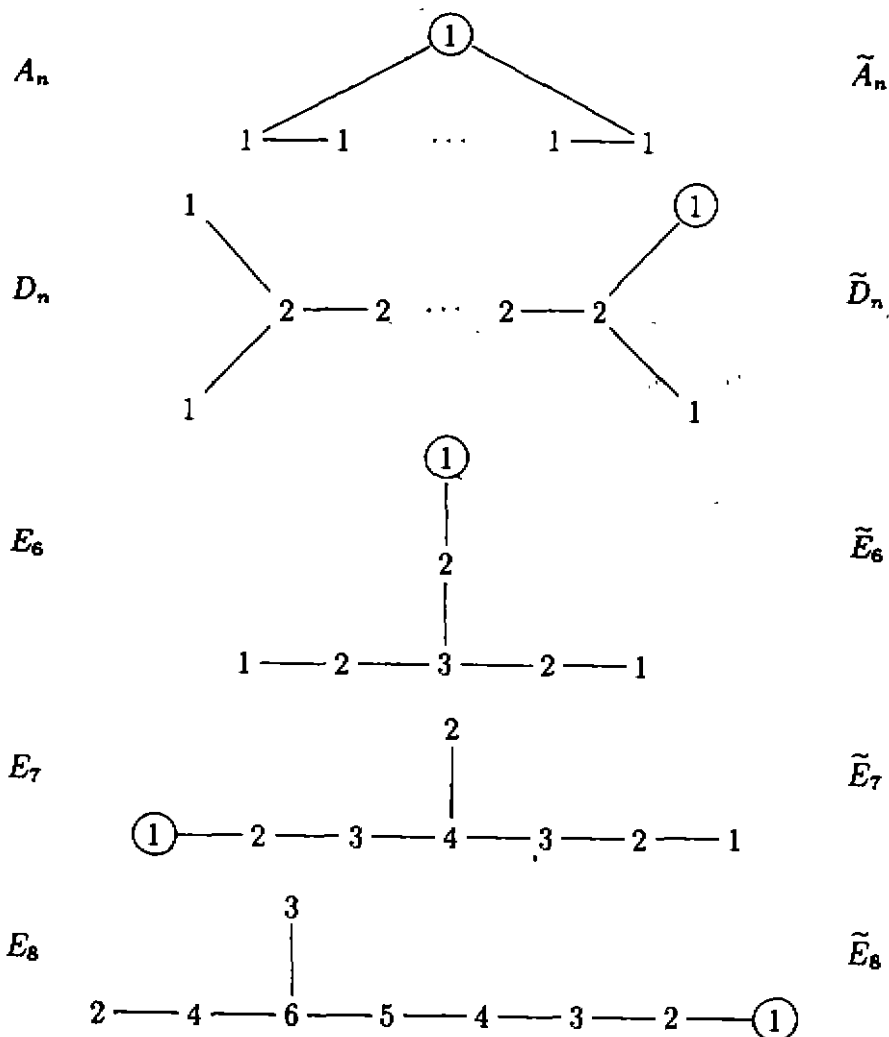


图1. Dynkin 图和拓广 Dynkin 图:

在图 1 中可看到, Dynkin 图和拓广 Dynkin 图有两个系列和三个例外者. 包含圈上的顶点的整个图表示拓广 Dynkin 图. 而去掉圈上的顶点及其有关边所得到者便是相应的 Dynkin 图. 下标指该 Dynkin 图的顶点个数. 对每一图我们还给出它的一个函数, 当它是拓广 Dynkin 图时, 该函数是可加的, 当是 Dynkin 图时, 该函数是次可加的, 具有值为 1 的任意顶点都可选作为加圈的顶点.

用一个矩阵 $C = (c_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ 去代表一个以 $\Sigma_0 = \{1, \dots, n\}$ 为顶点集、无圈的有限图 Σ , 常是很方便的. 这个矩阵被称作 Cartan 矩阵, 依定义 $c_{ii} = 2, 1 \leq i \leq n$, 而 $-c_{ij} = -c_{ji}$ 是顶点 i 和 j 之间的边的个数. 这样, 图 $\begin{array}{c} 1 \\ | \\ 2 \end{array}$ 的 Cartan 矩阵是 $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

很自然地要问, 对一个图来说, 在可加或次可加函数的存在性与其二次型的性质之

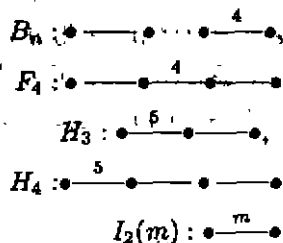
间是否有一个直接的联系. 关于这样的联系, 我们给出下面的提示.

今 Σ 是一个无圈有限连接图, 以 $\Sigma_0 = \{1, \dots, n\}$ 为顶点集, 并有一个可加函数 $a: \Sigma_0 \rightarrow \mathbb{N}$. 对 i, j 间的每一边 e 和 $\mathbb{R}^n$ 中的 $\underline{x} = (x_1, \dots, x_n)$, 规定 $q_e(\underline{x}) = \frac{1}{2a_i a_j} (a_j x_i - a_i x_j)^2$. $x_i x_j$ 在 q_e 中的系数是 $-\frac{2a_i a_j}{2a_i a_j} = -1$ 而 x_i^2 的系数是 $\frac{a_j}{2a_i}$. 由于 a 是可加的, 因而在 $\Sigma_e q_e$ (对图 Σ 中的所有边求和) 中 x_i^2 的系数为 $\frac{1}{2a_i} (\sum_{j \sim i} a_j) = 1$, 等号左侧的和是对以 i 为一个顶点的所有边取的. 由之得 $q_\Sigma = \sum_e q_e$, 故 q_Σ 是半正定的. 又因为 $q_\Sigma(a_1, \dots, a_n) = 0$, 故它不是正定的.

称一个具有单重边的有限图且在其每一边上标一整数 $p \geq 3$ 或者 $p = \infty$ 为一个 Coxeter 图. 当一个边上标的数 $p = 3$ 时, 习惯上常将此标数在 Coxeter 图中略去; 若 p 是标在边 $i \text{---} j$ 上的, 则规定 $t_{ij} = 2 \cos \frac{\pi}{p}$, 当 $p \geq 3$ 是一个整数时, 而规定 $t_{ij} = 2$ 当 $p = \infty$ 时. 现在对一个具顶点集 $\Sigma_0 = \{1, \dots, n\}$ 的 Coxeter 图定义它的二次型 $q_\Sigma: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$,

$$q_\Sigma(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n x_i^2 - \sum_{i \sim j} t_{ij} x_i x_j,$$

这里的和是对所有边取的. 例如, 若 Σ 是 Coxeter 图 $\bullet \text{---}^4 \bullet$, 则 $q_\Sigma(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 2(\cos \frac{\pi}{4}) x_1 x_2 = x_1^2 + x_2^2 - \sqrt{2} x_1 x_2$. 该指出的是, 当 $p = 3$, 则有 $2 \cos \frac{\pi}{3} = 1$, 因而当所有标数都是 3 时, 我们就回到原来的定义. 除 A_n, D_n, E_6, E_7 和 E_8 外, 下列 Coxeter 图



也给出正定二次型 [20].

Weyl 群

如前, 令 Σ 是无圈有限连接图, 其顶点集为 $\Sigma_0 = \{1, \dots, n\}$. 今把 Σ 和一个由 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的线性变换群 W_Σ 对应起来. 称 W_Σ 为 Σ 的 Weyl 群. 它由下面定义的反射 $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ 生成: 对 $\underline{x} = (x_1, \dots, x_n)$ 我们有 $\sigma_i(x_1, \dots, x_n) = (y_1, \dots, y_n)$ 其中 $y_j = x_j, j \neq i$ 而 $y_i = -x_i + \sum_{j \sim i} x_j$, 此和是对所有以 x_i 为顶点的边取的. 例如, 若 Σ 是图 $1 \text{---} 2 \text{---} 3$, 则我们有

$$\sigma_1(x_1, x_2, x_3) = (-x_1 + x_2, x_2, x_3)$$

$$\sigma_2(x_1, x_2, x_3) = (x_1, -x_2 + x_1 + x_3, x_3)$$

$$\sigma_3(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2, -x_3 + x_2)$$

该说一下的是, 若 q_Σ 是 Σ 的二次型而 B_Σ 是相应的对称双线性型

$$B_\Sigma(x, y) = q_\Sigma\left(\frac{1}{2}(x+y)\right) - q_\Sigma\left(\frac{1}{2}(x-y)\right),$$

则 $\sigma_i(x) = x - 2B_\Sigma(f_i, x)f_i$, 这里 f_i 表示第 i 个坐标向量.

与 Dynkin 图有下面的联系.

定理 1.2 令 Σ 是无圈有限连接图而 W_Σ 是其 Weyl 群, 则 Σ 是 Dynkin 图当且仅当 W_Σ 是一个有限群.

对于具 n 个顶点的 Dynkin 图来说, $\mathbb{R}^n$ 中形如 $w(f_i)$ (其中 $w \in W_\Sigma$ 而 $i = 1, \dots, n$) 的元素都是根²⁾. 熟知的是, 对每一根 x , 或者 x 或者 $-x$ 是正的, 这里称 x 是正的, 如果 $x_i \geq 0, \forall i$ 且至少有一个 i 使 $x_i > 0$, 这样在我们的例子中正根是 $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1), (1, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 1, 1)$ 而负根是它们的负者.

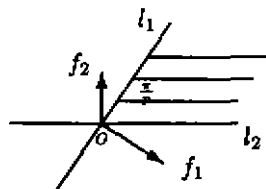
令 Σ 是 Dynkin 图. 线性变换 σ_i 具有性质 $\sigma_i^2 = 1, \forall i$. 还由定义易见, 当 $i \neq j$ 时 $(\sigma_i \sigma_j)^2 = 1$ 当且仅当 i 和 j 间无边, 而 $(\sigma_i \sigma_j)^3 = 1$, 如果有一个边, 进而还知, 群 W_Σ 由生成元 $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ 和以上关系完全确定. 由有限个元素 $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ 及关系 $\sigma_i^2 = 1, \forall i$, 生成的群叫做 Coxeter 群. 它由相应的 Coxeter 图确定, 此图有 n 个顶点 $\{1, \dots, n\}$. i 和 j ($i \neq j$) 间画上一条边, 如果 $(\sigma_i \sigma_j)^2 \neq 1$. 同时在此边上标以 ∞ , 如果 $(\sigma_i \sigma_j)^t \neq 1, \forall t$, 或标以 m_{ij} , 如果 $(\sigma_i \sigma_j)^{m_{ij}} = 1$ 且 m_{ij} 是有此性质的最小者. (若 $m_{ij} = 3$, 则通常习惯上略去这个数 3.) 特别, 我们有, 当 Σ 是 Dynkin 图时, 群 W_Σ 以 Σ 为它的相应 Coxeter 图.

起源

两种不同的研究路线都引导到对 Weyl 群的讨论. 一方面, 从远古时代就有五个正多面体 (柏拉图体). 在上一世纪开始了对它们的旋转群的研究. 另外, 也研究了由关于 $\mathbb{R}^n$ 中超平面的一些反射所生成的有限群, 或更一般地, 离散群. 首先研究的是 $n = 2, 3$ 的情形, 正多面体的对称群是由一些反射生成的有限群的例子, 与一个离散的反射群相关联的有一个所谓基本域. 它由所有反射超平面所围成. 为了对这些反射群进行分类, Coxeter 对基本域 (或相应地, 对上节中所阐明的反射群) 给出一个相应的 (Coxeter) 图. 下面用 $\mathbb{R}^2$ 中的一个简单例子来说明这些基本概念.

考察平面上两条直线 l_1, l_2 其交角为 $\frac{\pi}{p}$, 其中 $p \geq 3$ 是一个整数. 我们已用线条把基本域标出, f_1, f_2 分别是垂直于直线 l_1, l_2 的单位向量.

²⁾ 指 $q_\Sigma(w(f_i)) = 1$.——译注.



其对应的 Coxeter 图有两个顶点, 分别对应着 l_1, l_2 两直线, 和此两顶点间的一个边, 它表明此二直线是不垂直的. 对应于这个角是 $\frac{\pi}{p}$, 我们在此边上标以 p , 这样得到 $\bullet \overset{p}{\text{---}} \bullet$ (当 $p = 3$ 时常写成 $\bullet \text{---} \bullet$). 与此两直线联系的是由关于这些直线的反射 σ_1 和 σ_2 所生成的群. 该提出的是, $\sigma_1 \sigma_2$ 是绕 O 点作 $\frac{2\pi}{p}$ 的旋转, 故有 $(\sigma_1 \sigma_2)^p = 1$ (且这个关系决定该群). 当 $p = 3$ 时, 我们得对称群 S_3 . 由此几何可直接如下定义一个正定二次型. 令 $x_1 f_1 + x_2 f_2, x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中的一个元素, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 为标准双线性型. 因为 $\langle f_1, f_2 \rangle = -\cos \frac{\pi}{p} = \langle f_2, f_1 \rangle$, 故有 $\langle x_1 f_1 + x_2 f_2, x_1 f_1 + x_2 f_2 \rangle = x_1^2 + x_2^2 - (2 \cos \frac{\pi}{p}) x_1 x_2$, 特别当 $p = 3$ 时为 $x_1^2 + x_2^2 - x_1 x_2$. 这就是在定理 1.1 之后我们直接与 Coxeter 图 $\bullet \overset{p}{\text{---}} \bullet$ 或 $\bullet \text{---} \bullet$ 相联系的那个型, 而有限反射群的分类就是利用上面列出的具正定二次型的 Coxeter 图给出的.

拓广 Dynkin 图 (再加上一些 Coxeter 图) 是在对离散而非有限的反射群进行分类时出现的. 作为一个例子, 我们考察平面上两两相交成角 $\frac{\pi}{3}$ 的三条直线, 用线条标出一个基本域.



利用同样的法则可得图 . 因为与这些直线垂直的那三个单位向量不是 $\mathbb{R}^2$ 的一个基, 故这次我们得到二次型是 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - x_1 x_2 - x_1 x_3 - x_2 x_3$, 它是半正定的而非正定的. 与可加函数的联系也出现在此框架中 (见 [9]).

复单 Lie 代数的分类开始于上个世纪. 人们是利用单 Lie 代数的某个子代数 H 的对偶空间 H^* 的一个有限子集 (其中元素称作根) 来对这些 Lie 代数进行分类的. 这里有一个由单根组成的子集, 它构成 H^* 的一个基. 另外, 这里还有一个定义在单 Lie 代数 L 上的自然的对称非退化双线性型, 或等价地, 一个正定二次型, 它在 H^* 上诱导出一个双线性型和一个二次型.

作为一个具体例子, 我们来看 Lie 代数 $sl(3, \mathbb{C})$, 其元素是对角元素和为零的 3×3 矩阵. 这里 H 可选为 Lie 代数 L 的由元素

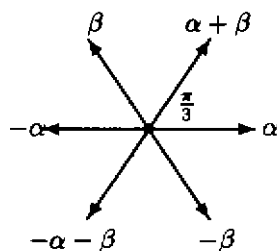
$$h_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 和 } h_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

在 $\mathbb{C}$ 上支撑的子代数. 这里的单根是 $\alpha: H \rightarrow \mathbb{C}$, 其中 $\alpha(rh_1 + sh_2) = -2r + s$, 以及 $\beta: H \rightarrow \mathbb{C}$, 其中 $\beta(rh_1 + sh_2) = r - 2s, r, s \in \mathbb{C}$. 对于在 H^* 上诱导出的双线性型 $(\cdot, \cdot)$ 我

们有 $(\alpha, \alpha) = \frac{1}{3} = (\beta, \beta)$, 以及 $(\alpha, \beta) = (\beta, \alpha) = -\frac{1}{6}$. “正规化”后, 我们得到矩阵

$$\begin{pmatrix} \frac{2(\alpha, \alpha)}{(\alpha, \alpha)} & \frac{2(\beta, \alpha)}{(\alpha, \alpha)} \\ \frac{2(\alpha, \beta)}{(\beta, \beta)} & \frac{2(\beta, \beta)}{(\beta, \beta)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

它就是相应的 Cartan 矩阵并对应着 Dynkin 图 $\bullet \text{---} \bullet$. 对此情形共有六个根: $\alpha, \beta, \alpha - \beta, -\alpha, -\beta, -\alpha - \beta$. 我们考察 α, β 所支撑的实向量空间, 并把它借助标准双线性型变换到 $\mathbb{R}^2$. 这样我们有 $(\alpha, \beta) = \|\alpha\| \|\beta\| \cos \theta$, 其中 θ 是 α, β 的夹角, 故 $\cos \theta = -\frac{1}{2}$. 因此我们有下面这个图



相应的 Weyl 群是由反射 $\sigma_\alpha, \sigma_\beta$ 生成的, 这里 $\sigma_\alpha, \sigma_\beta$ 是沿垂直于向量 α, β 的直线的反射 (由 $\sigma_\alpha(\xi) = \xi - \frac{2(\xi, \alpha)}{(\alpha, \alpha)}\alpha$ 及 $\sigma_\beta(\xi) = \xi - \frac{2(\xi, \beta)}{(\beta, \beta)}\beta$ 给出). W 中的元素置换这些根. 我们有 $(\sigma_\alpha \sigma_\beta)^3 = 1$, 以及在此情形 W 是同构于对称群 S_3 .

这些 Dynkin 图 A_n, D_n, E_6, E_7, E_8 对应的是所有根都等长的情形. 另外的图 (B_n, C_n, F_4, G_2) 出现于一般情形. (见 [6,9,19], 那里有关于本节内容更详细的讨论.)

代数表示论

当 Dynkin 图或拓广的 Dynkin 图出现在数学中的分类定理时, 便提出一些有趣的数学问题. 是否有一个自然地定义的二次型或 (次) 可加函数来解释这种出现? 是否和也出现同样的图的其他定理之间有一种直接联系? 如果是, 可否利用这种联系给出一些新的证法? 能否应用在另一领域已获得的成果去得到新的信息?

在有限维代数的表示论理论范围, 以及某些交换环上 Cohen-Macaulay 模的相关领域中, Dynkin 图和拓广的 Dynkin 图出现在许多重要定理中. 我们来讨论一些主要情形, 它们强调上面的观点.

代数表示论基础

我们给出有限维代数表示理论的一些基础知识, 这里的代数指结合代数并有单位元.

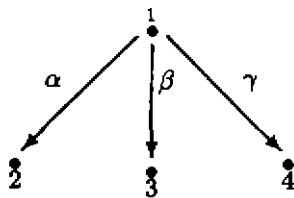
首先给出将谈论的这些代数的典型例子, k 永表一个代数闭域. 第一批 (有限维 k -代数) 例子是群代数 kG, G 是有限群, 以及 k 上多项式环的商环, 如 $k[X]/(X^4)$ 和

$k[X, Y]/(X, Y)^2$. 还有 k 上 $n \times n$ 矩阵环的各种子环, 如 $\begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix}$; 另外的一些例子来自 Lie 代数的表示论.

一类有趣的例子是借助箭图 (quiver) 定义的, 箭图 Γ 就是有向图, 即, 一个顶点集连同这些顶点间的一个箭向集. 这里我们假定 Γ 只有有限个顶点和箭向. Γ 中的路或者指对应于顶点 i 的“平凡”路 e_i , 或者指箭向串 $\alpha_n \dots \alpha_1, n \geq 1$, 这里, 当 $n > 1$ 时, 箭向 α_i 的终点是 α_{i+1} 的起点, $i = 1, \dots, n-1$. 一个非平凡路 $\alpha_n \dots \alpha_1$ 是一个有向圈, 如果 α_n 的终点是 α_1 的起点. 作为一个 k 上向量空间, 路代数 (path algebra) $k\Gamma$ 有一个由 Γ 中的所有路组成的基. 这样 $k\Gamma$ 在 k 上是有限维的当且仅当 Γ 没有有向圈. 基元素间的乘法规定如下: 如果相接可能就规定为路的连接, 否则就规定为 0. 例如, 若 Γ 是箭图 $1 \xrightarrow{\alpha} 2 \xrightarrow{\beta} 3$, 则 $\{e_1, e_2, e_3, \alpha, \beta, \beta\alpha\}$ 是 $k\Gamma$ 的 k -基, 而关于乘法我们有, 例如 $\beta \cdot \alpha = \beta\alpha$, $\alpha \cdot \beta = 0, e_2 \cdot \alpha = \alpha, \alpha \cdot e_2 = 0, e_1 \cdot \alpha = 0, \alpha \cdot e_1 = \alpha, \alpha \cdot \beta\alpha = 0$ 以及 $\beta\alpha \cdot \alpha = 0$.

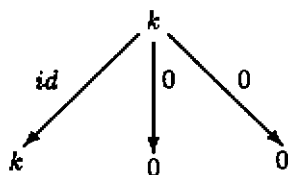
在代数表示论中我们感兴趣的是研究代数上的模, 特别是那些有限生成的模. 对于群代数 kG , 这就是研究 G 在 k 上的表示. 在这些模中我们感兴趣的是它们在直和构造意义下的构件 (building blocks), 也就是, 不可分解模. 对于有限维 k -代数 Λ 来说, 一个非零 Λ -模 M 是不可分解的, 如果 $M = L \oplus N$ 是一个直和, 则必有 L 或 N 为零. 特别, 单模, 即除零和本身外无其他子模的模, 是不可分解的. 对任一有限生成 Λ -模 M 我们有 $M = M_1 \oplus \dots \oplus M_n$, 其中 M_i 是不可分解模, 且这样的分解, 在不计同构和各项次序下, 是唯一的, 处于中心地位的基本问题是围绕着试图去理解这个模理论. 对于什么时候我们有有限表示型或可控 (tame) 表示型的问题给予了很多的研究. 称 Λ 是有限表示型, 或简称有限型, 如果在同构的意义下只有有限个不可分解 (有限生成) Λ -模. 在无限型的有限维 k -代数中有重要的可控 (tame) 代数类. 可控的定义是很繁琐的, 若粗略地说, 就是一类这样的代数, 它们的不可分解模是可能有一个清晰的分类. Kronecker 代数 $k(\bullet \rightrightarrows \bullet)$ 是可控代数的一个典型例子, 它的不可分解模的分类是约在 1890 年由 Kronecker 给出的.

当研究表示时, 每一个有限维 k -代数, 这里 k 是代数闭域, 都可代之以一个路代数 $k\Gamma$ 关于理想 I 的商代数 $k\Gamma/I$, 此处 I 包含在 J^2 中而 J 是 $k\Gamma$ 中由 Γ 的箭向生成的理想. 之后还发现此箭图 Γ 是由 k -代数 Λ 唯一确定的. 关于 $k\Gamma$ 上的模论的一个有益观点是把 $k\Gamma$ 上的模和箭图 Γ 的一个所谓表示联系起来. 这就是指 (对一个箭图 Γ), 对每一顶点 i 有一个 (有限维) 向量空间 $V(i)$ 与之对应, 而若 α 是 i 到 j 的一个箭向, 则有一个线性变换 $f_\alpha: V(i) \rightarrow V(j)$. 例如, 令 Γ 是箭图



则 Γ 在 k 上的一个表示由四个向量空间 $V(1), V(2), V(3), V(4)$ 以及相应于箭向

α, β, γ 的线性变换 $f_\alpha : V(1) \rightarrow V(2)$ $f_\beta : V(1) \rightarrow V(3)$ 和 $f_\gamma : V(1) \rightarrow V(4)$ 给出. 把向量空间 $V(i)$ 写在顶点 i 上而把对应某箭向的线性变换写在其旁, 便得到



就是箭图 Γ 的一个这样的表示. (详情参考 [5])

有限表示型的路代数

在 70 年代初出现的, 用 Dynkin 图对有限 (表示) 型路代数的 Gabriel 分类是现代有限维代数表示论第一批重要定理中的一个. 就像下面介绍的, Dynkin 图的这一次出现极大的影响了表示论的发展.

定理 2.1 令 Γ 是有限连接无有向圈的箭图.

(a) 域 k 上路代数 $k\Gamma$ 是有限型的当且仅当 Γ 的底图 $|\Gamma|$ 是 Dynkin 图.

(b) 设 $|\Gamma|$ 是 Dynkin 图, 其顶点为 $\{1, \dots, n\}$, 而 V 是 Γ 在 k 上的一个表示. 则法则

$$V \mapsto |V| = (\dim_k V(1), \dots, \dim_k V(n)) \in \mathbb{R}^n,$$

即将一个表示映到其维数向量上去, 给出 Γ 的不可分解表示 (即不可分解 $k\Gamma$ -模) 与 $|\Gamma|$ 的正根之间的一个一一对应.

作为一个例子, 来考察箭图 $\Gamma: \bullet \rightarrow \bullet \rightarrow \bullet$, 其底图是 $\bullet \text{---} \bullet \text{---} \bullet$. 其正根已列在定理 1.2 的前面. 相应的 Γ 的不可分解表示是: $k \rightarrow 0 \rightarrow 0$, $0 \rightarrow k \rightarrow 0$, $0 \rightarrow 0 \rightarrow k$, $k \xrightarrow{id} k \rightarrow 0$, $0 \rightarrow k \xrightarrow{id} k$ 以及 $k \xrightarrow{id} k \xrightarrow{id} k$.

由于是用 Dynkin 图给出了有限型问题的答案, 因而就有了和作为正定的二次型 $q_{|\Gamma|}$ 的一种联系. 这就促使 Tits 运用几何方法直接讨论下面这个事实: 若 $k\Gamma$ 是有限型的, 则 $q_{|\Gamma|}$ 是正定的 (见 [8]). 而这又提示了与 Weyl 群是有限的之间的一个紧密联系. 实际上这之后不久 Bernstein-Gelfand-Ponomarev 就在这种联系的基础上给出 Gabriel 定理的一个新的漂亮证明 (见 [8]). 他们在不可分解模与相关 Dynkin 图的正根之间先建立一个直接的一一对应, 再用此证明了 Dynkin 情形下的有限型.

$|\Gamma|$ 是拓广 Dynkin 图的箭图 Γ 在表示论中也是重要的, 它们对应着不是有限型的可控代数. 在域 k 不是代数闭域时而去讨论有限型代数便出现了图 B_n, C_n, F_4 和 G_2 [11].

除 Gabriel 定理的这些直接产品外, 还产生一些进一步的长远影响. 二次型在表示论中仍扮演重要角色, 而倾斜理论 (tilting) 的中心内容, 即把一个代数的模理论与某一自同态代数的模理论相比较, 也是起源于这一工作. 还有, 对于无限表示型路代数 $k\Gamma$ 不可分解表示的维数向量是关于某些无限维 Lie 代数的 (实和虚) 根 [21]. 近年来出现了

Ringel, Riedtmann, Schofield 和其他人的工作, 由路代数开始去构造 Lie 代数的一部分, 还有通过 Dynkin 图得到的一些与 C^* -代数的联系 [17, 13].

有限型自入射代数

本节中我们试图给一个粗略说明, Dynkin 图是如何和为什么出现在另一类有限型 k -代数的分类中. 这类代数叫做自入射代数 (self-injective algebras).

令 Λ 是一个有限维 k -代数. 重提一下, Λ -模和 Λ -同态的一个序列 $0 \rightarrow A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \rightarrow 0$ 是正合的, 若 f 是单射而 g 是满射, 且 g 的核等于 f 的象. 这意味着, 模 C 同构于商模 $B/f(A)$, 同时作为 k 上向量空间也是这样. 因而我们有 $\dim_k B = \dim_k A + \dim_k C$.

作为一个例子, 今假定在同构的意义下这里恰有四个不可分解 Λ -模 V_1, V_2, V_3, V_4 , 而 V_4 同构于 Λ . 进一步假设我们有映射 $f_i: V_i \rightarrow V_{i+1}$ 及 $g_i: V_{i+1} \rightarrow V_i, i = 1, 2, 3$, 它们给出下面的正合叙列

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow V_1 \xrightarrow{f_1} V_2 \xrightarrow{g_1} V_1 \rightarrow 0, \\ 0 \rightarrow V_2 \xrightarrow{\begin{pmatrix} f_2 \\ g_1 \end{pmatrix}} V_3 \oplus V_1 \xrightarrow{(g_2, f_3)} V_2 \rightarrow 0, \\ 0 \rightarrow V_3 \xrightarrow{\begin{pmatrix} f_3 \\ g_2 \end{pmatrix}} V_4 \oplus V_2 \xrightarrow{(g_3, f_4)} V_3 \rightarrow 0. \end{aligned}$$

我们有下面的箭图, 其顶点 i 对应模 V_i 而其箭向来自六个映射 $f_i, g_i, i = 1, 2, 3$:

$$1 \rightleftarrows 2 \rightleftarrows 3 \rightleftarrows 4$$

若把每一对箭向 $\bullet \rightleftarrows \bullet$ 换成一个边 $\bullet \text{---} \bullet$, 便得图 $\bullet \text{---} \bullet \text{---} \bullet \text{---} \bullet$. 若令 $a_i = \dim_k V_i$, 则由上面三个正合叙列得到 $2a_1 = a_2, 2a_2 = a_1 + a_3$, 还有 $2a_3 = a_2 + a_4 > a_2$. 这样我们得到次可加而非可加函数 $a_1 \text{---} a_2 \text{---} a_3$. 用这种方式我们得到与 Λ 相对应的 Dynkin 图, 在这里是 A_3 .

上面说的这种情形可由 $\Lambda = k[X]/(X^4)$ 来实现主理想整环 $k[X]$ 上模的结构定理可用来证明; 不可分解 Λ -模有且仅有 $V_1 = k[X]/(X), V_2 = k[X]/(X^2), V_3 = k[X]/(X^3)$ 和 $V_4 = \Lambda$.

上面这些叙列是 $k[X]/(X^4)$ 的几乎可裂叙列, 它在 70 年代初由与 Auslander 合写的文章中引入的 (见 [5]). Λ -模的一个正合叙列

$$0 \rightarrow A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \rightarrow 0$$

叫做几乎可裂的, 依定义是指: (i) 两头的项 A 和 C 是不可分解的, (ii) 此叙列不可裂, 即没有 Λ -同态 $h: C \rightarrow B$ 使 $gh = id_C$, (iii) 任给 Λ -同态 $s: X \rightarrow C$, 其中 X 是不可分解的, 而 s 不是同构, 则必存在 $t: X \rightarrow B$ 使 $gt = s$.

令 C 是有限维 k -代数 Λ 上的一个不可分解模, 并且 C 不是 Λ 的直和项. 则在同构的意义下存在有唯一的一个几乎可裂叙列 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$. 类似地, 我们可以从左

侧开始取一不可分解 Λ -模 A , 但非 Λ -模 $\text{Hom}_k(\Lambda, k)$ 的直和项, 一般这里也有一个相应的箭图, 如上例中那样定义, 称之为 Λ 的 AR-箭图.

对于代数 $k[X]/(X^4)$ 我们看到, 出现在几乎可裂叙列右边的不可分解模的集合与出现在其左边的是同样的. 这个性质刻画了自入射代数类, 有限群 G 的群代数 kG 也是这样的例子. 对于一个几乎可裂叙列 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 我们记 $A = \tau C$. 在我们上面例子对所有的几乎可裂叙列都有 $\tau C = C$, 但一般不是这样, 甚至对有限型自入射代数也不是这样. 对此类代数而言有 $\tau^t C \cong C$, t 是某一正整数. 在这种情形人们用一种类似方法可得一 Dynkin 图. 这时这些顶点对应着 τ -轨道.

把有限型自入射代数和 Dynkin 图联系起来, 这可追溯到 [24] 且是这类代数的分类定理的基础. 而在此项研究中应用维数函数的想法则是出现在 [27, 28].

预投射代数

仍令 Σ 是一有限连接无圈图, 顶点为 $\{1, \dots, n\}$. 我们用 Σ 构造一个 k -代数 $\Pi(\Sigma)$, 称之为 Σ 的预投射代数 (preprojective algebra). $\Pi(\Sigma)$ 的有趣环论性质依赖于 Σ , 并且 Dynkin 图和拓广的 Dynkin 图再一次以一种自然方式出现.

由图 Σ 作一箭图 $\bar{\Sigma}$, 它和 Σ 有相同的顶点而把 Σ 中的每一个边 $i \rightarrow j$ 换成一对箭向 $i \rightrightarrows j$, 这样对 $\bar{\Sigma}$ 中的每一箭向 $i \xrightarrow{\alpha} j$ 都有一个箭向 $j \xrightarrow{\alpha^*} i$. 令 Γ 是以 Σ 为底图的任一无有向圈的箭图. 在 $k\bar{\Sigma}$ 中考察元素 $r = \sum \alpha \alpha^* - \alpha \alpha^*$, 此处是对 Γ 中所有箭向 α 求和的. 这时 $\Pi(\Sigma)$ 就定义为商代数 $k\bar{\Sigma}/(r)$. 例如, 若 Σ 是图 $\bullet \rightarrow \bullet \rightarrow \bullet$, 则我们可选 Γ 为箭图 $\bullet \xrightarrow{\alpha} \bullet \xrightarrow{\beta} \bullet$. 这时 $\bar{\Sigma}$ 就是箭图 $\bullet \xrightarrow{\alpha} \bullet \xrightarrow{\beta} \bullet$ 而 $r = \alpha^* \alpha - \alpha \alpha^* + \beta^* \beta - \beta \beta^*$. 代数 $\Pi(\Sigma)$ 不一定是 k 上有限维的. 事实上, 有下面结果.

定理 2.2 令 Σ 是有限连接无圈图而 $\Pi(\Sigma)$ 是其相应的 k 上预投射代数.

- (a) $\Pi(\Sigma)$ 是有限维 k -代数 (或 Artin 环) 当且仅当 Σ 是一个 Dynkin 图.
- (b) $\Pi(\Sigma)$ 是一个 Noether 环当且仅当 Σ 是 Dynkin 图或拓广 Dynkin 图.

令 Γ 是有限连接无有向圈的箭图而 $\Sigma = |\Gamma|$ 是其底图. 在 [7] 中用 $k\Gamma$ 的模论语言给出预投射代数 $\Pi(\Sigma)$ 的一个构造方法.

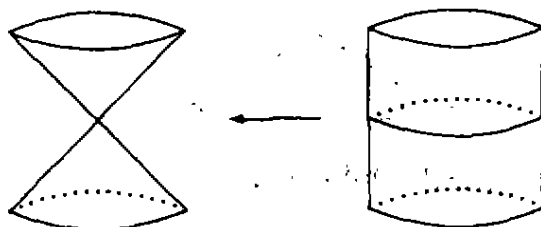
定理 2.2 的 (a) 可追溯到 [16, 24, 12]. 在 [24] 中这种想法是相关于有限型自入射代数而出现的, 而在 [12] 中则处理的是更一般情形.

有理双重点

我们将看到, 对有限维代数的几乎可裂叙列中的模使用长度函数而获得 Dynkin 图的想法是可以推广到某些交换环类上去.

与正多面体的旋转群 (多面体群) 相联系的有双多面体群 (binary polyhedral group), 它关于阶为 2 的正规子群的商群就是多面体群. 与循环群和二面群一起, 双多面体群

在共轭的意义下穷尽了特殊线性群 $SL(2, \mathbb{C})$ 的所有有限子群. 通过一个非平凡有限群 G 的嵌入 $G \subset SL(2, \mathbb{C})$ 可得 G 在 $\mathbb{C}^2$ 上的一个作用, 这诱导出商 $\mathbb{C}^2/G$, 它只在原点有一个奇点. 事实上, $\mathbb{C}^2/G$ 作为一个簇同构于 $\mathbb{C}^3$ 中关于某一多项式 f 的超曲面 $\{(x, y, z) \in \mathbb{C}^3; f(x, y, z) = 0\}$. 这些是孤立的奇点, 称之为 Klein 奇点. 与每一种超曲面相应的是一个预解图(resolution graph), 已知它是 Dynkin 图, 在奇点的这个预解中有一曲线族, 它们位于奇点的上面. 图的这些顶点对应着这些曲线, 而当对应的曲线相交时, 相应的顶点间便有边. 作为一个简单的例子 (只画出实部分), 来考察



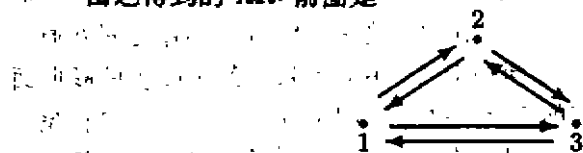
这里位于奇点上面只有一个曲线, 它对应的图只有一个顶点而无边 (看 [24]).

这个群 $G \subset SL(2, k)$ 也自然地作用在幂级数环 $k[[X, Y]]$, 其中 k 是特征零的代数闭域. 把相应的不变环记作 $R = k[[X, Y]]^G$, 这里 $r \in R$, 如果 $g(r) = r, \forall g \in G$. (极大)Cohen-Macaulay 模, 其全体记作 $CM(R)$, 是有限生成 R -模, 且对 R 的一个确定子环 T 还是有限生成自由 T -模. 换言之, 对每一在 $CM(R)$ 中的模 B 有一 n 使得 B 作为 T -模同构于 T^n , n 个 T 的直和. 有一个关于几乎可裂叙列更一般的存在定理, 可适用这种情形, 并且是对有限维代数和某些交换环类能有相平行理论的一个基础 [1]. 环 $R = k[[X, Y]]^G, G \subset SL(2, \mathbb{C})$ 在 $CM(R)$ 中只有有限个不可分解模, 并且在这些几乎可裂叙列中左项和右项是永远同构的. R 是 $CM(R)$ 中的一个不可分解 R -模, 并且是不出现在几乎可裂叙列中右边或左边的仅有的一个. 但一个值得注意的事情是, 这里有一个正合叙列 $0 \rightarrow R \xrightarrow{f} E \xrightarrow{g} R$, 叫做基本正合序列, 除了 $g: E \rightarrow R$ 不是满射外它具有和几乎可裂叙列相类似的性质. 在 $CM(R)$ 的范围内这也有一个函数, 就是在 T 上的秩 r , 它对于 $CM(R)$ 中的每一正合序列 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 具有性质 $r(A) + r(C) = r(B)$. 这里当 X 作为 T -模同构于 T^n 时, $r(X) = n$. 此外我们还有 $2r(R) = r(E)$, 而由于这个补充的事实, 我们在这种情况下得到与整个 AR-箭图相联系的一个可加函数, 用这种方法并利用 "Dynkin 图与拓广 Dynkin 图" 一节中的结果可得到一个拓广 Dynkin 图, 并且第一次证明了这里没有圈.

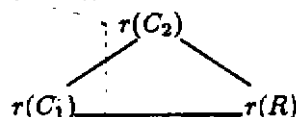
用一个具体例子来说明一下. 若取 $G = \langle g \rangle \subset SL(2, k)$, 其中 $g = \begin{pmatrix} \rho & 0 \\ 0 & \rho^2 \end{pmatrix}$ 且 $\rho \neq 1$ 是 1 的三次根, 便得 $R = k[[X^3, XY, Y^3]]$ 且可取 T 为 $k[[X^3, Y^3]]$. 在这种情形 $CM(R)$ 中有三个不可分解模: C_1, C_2 以及 $C_3 = R$. 几乎可裂叙列是

$$\begin{aligned}
 (*) \quad & 0 \rightarrow C_1 \rightarrow C_2 \oplus R \rightarrow C_1 \rightarrow 0 \\
 & 0 \rightarrow C_2 \rightarrow C_1 \oplus R \rightarrow C_2 \rightarrow 0 \\
 & 0 \rightarrow R \rightarrow C_1 \oplus C_2 \rightarrow R.
 \end{aligned}$$

由之得到的 AR-箭图是



其中顶点 1 对应着模 C_1 . 我们有 $2r(C_1) = r(C_2) + r(R)$, $2r(C_2) = r(C_1) + r(R)$ 和 $2r(R) = r(C_1) + r(C_2)$. 若把每一对箭向 $\bullet \rightleftarrows \bullet$ 换成一个边 $\bullet \longrightarrow \bullet$, 我们便对拓广 Dynkin 图 A_2 得到一个可加函数



而对 Dynkin 图 A_2 得到一个次可加函数

$$r(C_1) \longrightarrow r(C_2).$$

还有另一种把一个图 (和一个箭图) 和有限群 $G \subset SL(2, k)$ 联系起来的方法, 是由 McKay 提出的. 这个 McKay 箭图的顶点是 $\bullet$ 对应于 G 在 k 上的不可约表示 $V_1, \dots, V_n$. 嵌入 $G \subset SL(2, k)$ 对应一个表示 V , 而若 V_i 是 $V \otimes_k V_i$ 的一个直和项, 则在 V_i 到 V_j 有一个箭向 (精确些, 箭向的数目是 V_j 出现的重数). 之后发现这些箭向是成对 $\bullet \rightleftarrows \bullet$ 出现的, 而用一条边来代替一对箭向 $\bullet \rightleftarrows \bullet$ 时便得到 McKay 图. McKay 指出, 这个图是拓广 Dynkin 图 [23]. 若把对应于平凡表示 k 的顶点去掉, 这就是一个 Dynkin 图, 它与 $R = k[[X, Y]]^G$ 的预解图是一致的.

实际上, 关于 AR-箭图的结果是在建立与相应的 McKay 箭图同构之后第一次证明的 [2]. 后来一个沿着这里描述的路线的更直接的方法被给出了, 这个方法更一般地适用于所谓有理双重点的情形, 并且不涉及群 [3], 它们是 k 上有限表示型二维超曲面, 而 k 可具任意特征, 并且在特征零的情形它们恰是 Klein 奇点.

有限维代数和有理双重点

我们已经看到把一个箭图和一个有限维代数联系的两种办法: 通常箭图和 AR-箭图在每一种情形都有一类代数, 其有限型是通过相应的 Dynkin 图刻划的, 对于 AR-箭图一些类似情况出现在其他一些框架中, 那里的几乎可裂叙列是存在的, 并且我们从这一观点已经看到, Dynkin 图和拓广的 Dynkin 图是如何与有理双重点相伴出现的, 第三种出现方式是通过由一个图 Σ 构造一个特殊类型代数, 预投射代数 $\Pi(\Sigma)$, 在这中间 Dynkin 图和拓广的 Dynkin 图对应着特别好的代数类, Artin 代数和 Noether 代数.

把事情倒过来看, 让我们从一个 Dynkin 图 Σ , 以及与之相关联的拓广 Dynkin 图 $\tilde{\Sigma}$ 出发, 并取 k 为一个域 (特征零代数闭域). 这时与 Σ 和 $\tilde{\Sigma}$ 相关联的是预投射代数 $\Pi(\Sigma)$ 和 $\Pi(\tilde{\Sigma})$ 以及一个有理双重点 R . 还有, 我们可选定以 Σ 和 $\tilde{\Sigma}$ 为底图的箭图 Σ' 和 $\tilde{\Sigma}'$, 这样我们又有路代数 $k\Sigma'$ 和 $k\tilde{\Sigma}'$. 一个自然的问题是, 与同一个 Dynkin 图相关联的这些不

同对象之间是否有一个有用的关系呢? 实际上, 在一定意义上, $\Pi(\Sigma)$ 和 $\Pi(\tilde{\Sigma})$ 提供这些路代数和这些有理双重点之间的一个联系. 我们已经说过, $\Pi(\Sigma)$ 和 $\Pi(\tilde{\Sigma})$ 是可由 $k\Sigma'$ 和 $k\tilde{\Sigma}$ 上的模构造出来的. 另一方面, 当 R 是一个有理双重点时, 我们还有下面的 (看 [25]).

定理 2.3 令 Σ 是一个 Dynkin 图, $\tilde{\Sigma}$ 是其相应的拓广的 Dynkin 图, 而 R 是对应的 k 上有理双重点, 此处 k 是特征零的代数闭域. 令 M 为 $CM(R)$ 中的所有不可分解模各取一次作成的直和. 这时我们有:

- (a) $\Pi(\tilde{\Sigma}) \simeq \text{End}_R(M)$.
- (b) $\Pi(\Sigma) \simeq \underline{\text{End}}_R(M)$, $\text{End}_R(M)$ 模去一切可经一自由 R -模分解的自同态所得的商环.

这个事实: 当移掉模 R 我们就有关于 R 的 Dynkin 图在这里反映在下面事实中: 当 R 是一个孤立奇点时 $\underline{\text{End}}_R(M)$ 是 k 上有限维的.

不难看到, 环 R 本身或由 $\Pi(\tilde{\Sigma})$ 构造出, 即为 $e\Pi(\tilde{\Sigma})e$, 此处 e 是 $\Pi(\tilde{\Sigma})$ 中的一个幂等元, 它对应的是 $\Pi(\tilde{\Sigma})$ 的箭图中模 R 所对应的顶点.

这个联系在 [4] 中被用来讨论 $\Pi(\Sigma)$ 的模论, 在利用有理双重点 R 和已知性质的前提下得到下面的.

定理 2.4 令 Σ 是一个 Dynkin 图, k 一个域. 若 C 是一个不可分解的 $\Pi(\Sigma)$ -模, 且不是投射模, 则有 $\tau^6 C = C$.

这个结果首先由 Ringel 和 Schofield 用不同的方法证得. 这里使人惊奇的事实是: 虽然 $\Pi(\tilde{\Sigma})$ 的模结构是可以是非常复杂的, 我们却有 τ 的周期性, 且是低周期的. 还应指出, 由于我们的方法的启示, 我们可以从相应于 R 的一维环开始, 并得到一些与 $\Pi(\tilde{\Sigma})$ 相关联的代数, 在那里对每一不可分解而非投射的模 C 甚至有 $\tau^3 C \simeq C$ [4].

不变环 $R = k[[X, Y]]^G$ 和相应的预投射代数 $\Pi(\Sigma)$ 之间的关系近来在 [10] 中得到进一步的发展. 在这里通过研究 $\Pi(\Sigma)$ 的相关变形 $\Pi(\Sigma)^\lambda$ 而讨论了 R 的变形 R^λ 的族, 其中就象从 $\Pi(\Sigma)$ 得到 R 那样, 可从 $\Pi(\Sigma)^\lambda$ 得到 R^λ . 通过这一对应, 对于 R^λ 和 $\Pi(\Sigma)^\lambda$ 的同调性质, 拓广 Dynkin 图 Σ 的根所起的作用被突出来了. 关于此有 Kronheimer, Lusztig 和 Nakajima 的早期相关工作.

最后, 我们希望这里已展示了, Dynkin 图和拓广 Dynkin 图的出现是如何追踪回到一些基本的考虑, 以及它是如何促进了激动人心的发展.

(参考文献略)

(刘绍学译 李培德校)

附: 作者给译者的信

我很荣幸, 我的综述文章, 由我的朋友刘绍学教授译成中文. 对在代数表示论中工作的中国数学工作者所取得的数学成就, 我很高兴. 我愉快地回忆起我访问中国期间他们的热情接待.

I. Reiten

1998.1.9 于挪威